

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 50 = 314,1593 \text{ рад/с}$$

$$E_1 = \frac{E_{a1}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_1} = 17,678 e^{j25^\circ} \text{ В}$$

$$J_2 = \frac{J_{m2}}{\sqrt{2}} e^{j\varphi_2} = 10,607 e^{j15^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{J_2}{G_{m2}} = \frac{10,607 e^{j15^\circ}}{0,1} = 106,07 e^{j15^\circ} \text{ В}, R_{m2} = \frac{1}{G_{m2}} = \frac{1}{0,1} = 10 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 17,678 e^{j25^\circ} - 106,07 e^{j15^\circ} = -88,39 - j19,98 \text{ В}$$

$$Z_{eq, m} = (R_{m1} + R_{m2}) + jX_{Lm1} = (5 + 10) + j2 = 15 + j2 \Omega = 15,13 e^{j7,59^\circ}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 314,1593 \cdot 0,006 = 1,885 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,000047} = 67,726 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 314,1593 \cdot 0,11 = 34,558 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,000035} = 90,946 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 314,1593 \cdot 0,07 = 21,991 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{314,1593 \cdot 0,000035} = 90,946 \Omega$$

$$Z = 15,13 e^{j7,59^\circ} \cdot 1,885 - j67,726 - 4 - 65,84$$